🎓 Guide Officiel de l'Équipe — StudyFlow v1.0

> **Validation Notée : Module Modern Mobile Application**
> **Dépôt GitHub :** https://github.com/MehdiJoudi/StudyFlow
> **Archive Complète :** `StudyFlow-v1-Full-Team.zip`

📌 Sommaire

1. Démarrage Rapide du Projet
2. Procédure Git pour Pusher son Module
3. Fiches de Soutenance Individuelles (Speech & Démo)
    - Mehdi — Module 1 : Authentification, Équipes & Core PWA
    - Oumaima — Module 2 : Projets, Workspaces & Colonnes
    - Iheb — Module 3 : Tâches, Sous-tâches & Kanban
    - Achref — Module 4 : Calendrier, Milestones & iCal
    - Soulaima — Module 5 : Messagerie & Notifications
    - Rihab — Module 6 : Gestionnaire de Fichiers & Quotas
    - Mayssa — Module 7 : Analytique, Burndown & Rapports
4. Démonstrations Communes de Clôture (Bonus PWA & IA)

🚀 1. Démarrage Rapide du Projet

Chaque membre doit suivre ces étapes pour lancer l'application sur sa machine :

```
# 1. dézipper l'archive

# 2. Installer les dépendances
npm install

# 3. Synchroniser la base de données SQLite locale et injecter le seed
npx prisma db push
npx tsx prisma/seed.ts

# 4. Lancer les tests métiers (5/5 doivent passer)
npm test

# 5. Démarrer le serveur de développement
npm run dev
```

👉 Ouvrez votre navigateur sur `http://localhost:3000`.

🌿 2. Procédure Git pour Pusher son Module

Afin que le professeur voie les commits individuels de chaque membre sur GitHub, chacun crée sa propre branche de fonctionnalité, ajoute ses fichiers et la push :

👩‍💻 Oumaima (Module 2)

```
git checkout -b feature/m2-workspaces
git add src/components/projects/ src/app/api/projects/ src/lib/position.ts
git commit -m "feat(m2): workspace and project management with scrum templates by Oumaima"
git push -u origin feature/m2-workspaces
```

👨‍💻 Iheb (Module 3)

```
git checkout -b feature/m3-tasks-kanban
git add src/components/kanban/ src/components/tasks/ src/app/api/tasks/
git commit -m "feat(m3): task lifecycle, subtask checklist and interactive kanban by Iheb"
git push -u origin feature/m3-tasks-kanban
```

👨‍💻 Achref (Module 4)

```
git checkout -b feature/m4-calendar-ical
git add src/components/calendar/ src/app/api/calendar/
git commit -m "feat(m4): project calendar, milestones and iCalendar RFC 5545 export by Achref"
git push -u origin feature/m4-calendar-ical
```

👩‍💻 Soulaima (Module 5)

```
git checkout -b feature/m5-chat-notifications
git add src/components/chat/ProjectChatView.tsx
git commit -m "feat(m5): real-time team chat messaging and notification center by Soulaima"
git push -u origin feature/m5-chat-notifications
```

👩‍💻 Rihab (Module 6)

```
git checkout -b feature/m6-files-storage
git add src/app/api/upload/ src/app/api/files/
git commit -m "feat(m6): secure file upload and 500MB storage quota enforcement by Rihab"
git push -u origin feature/m6-files-storage
```

👩‍💻 Mayssa (Module 7)

```
git checkout -b feature/m7-stats-burndown
git add src/components/stats/
git commit -m "feat(m7): project analytics, SVG burndown chart and defense reports by Mayssa"
git push -u origin feature/m7-stats-burndown
```

🤖 Bonus IA & Tests (leli yheb yzidha (zidha iheb hhh))

```
git checkout -b feature/bonus-ai-copilot
git add src/components/ai/ src/lib/ai-assistant.ts tests/
git commit -m "feat(bonus): AI copilot assistant and automated business logic tests"
git push -u origin feature/bonus-ai-copilot
```

🎙️ 3. Fiches de Soutenance Individuelles

---

1. MEHDI — Module 1 : Authentification, Équipes, RBAC & Core PWA

- **Entités en Base de Données :** `User`, `Team`, `TeamMember`, `Session`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/app/(auth)/login/page.tsx` & `register/page.tsx`
  - `src/app/api/auth/*` (login, register, me, logout)
  - `src/components/teams/TeamInviteModal.tsx`
  - `src/app/invite/[token]/page.tsx`
  - `src/lib/permissions.ts`
  - `public/manifest.json` & `public/sw.js`

🗣️ Speech Oral (~2 minutes) :

> *"Bonjour Monsieur. En tant que responsable du Module 1, j'ai mis en place l'architecture socle de StudyFlow : l'authentification, la gestion des équipes, la sécurité RBAC et la configuration PWA.
>
> Notre modèle repose sur une gestion des identités garantissant la sécurité des données étudiantes avec sessions sécurisées et contrôle des accès décliné en trois rôles : ADMIN, MEMBER et VIEWER. Pour simplifier l'intégration dans les groupes de projet, j'ai développé un moteur d'invitation basé sur un token cryptographique unique régénérable.
>
> Sur le plan mobile, j'ai configuré le Manifest W3C et le Service Worker qui rendent l'application installable en mode Standalone sur smartphone ou desktop, avec

> synchronisation de la session utilisateur."*

🖥️ **Démonstration en direct :**

1. Aller sur `/login` : montrer la déconnexion et le formulaire de connexion.
2. Cliquer sur **"Créer un compte"** (`/register`) : saisir un nouvel étudiant et montrer la jauge de complexité du mot de passe.
3. Se connecter : ouvrir le bouton **"Équipe & Invitations"** dans le Header.
4. Montrer la liste des membres, changer un rôle (*MEMBER* vers *ADMIN*).
5. Cliquer sur **"Copier le lien d'invitation"** (`/invite/token-...`) et montrer la régénération du token.

---

2. OUMAIMA — Module 2 : Espaces de Travail, Projets & Colonnes Kanban

- **Entités en Base de Données :** `Project`, `Column`, `Label`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/components/projects/ProjectModal.tsx`
  - `src/components/layout/Header.tsx` (menu déroulant projets)
  - `src/app/api/projects/route.ts`
  - `src/lib/position.ts` (algorithme d'indexation fractionnaire)

🗣️ **Speech Oral (~2 minutes) :**

> *"Bonjour Monsieur. Pour le Module 2, j'ai conçu la gestion des espaces de travail et la modélisation du workflow Kanban. Chaque projet universitaire possède sa propre temporalité, son identité visuelle et son organisation de colonnes.
>
> Pour éviter la lourdeur de configuration au démarrage, j'ai intégré un modal de création proposant des templates prédéfinis comme le modèle SCRUM complet avec ses colonnes types.
>
> D'un point de vue algorithmique, l'ordonnancement des colonnes s'appuie sur une indexation fractionnaire que j'ai implémentée dans `position.ts`. Cela permet d'intercaler de nouvelles colonnes ou cartes avec une complexité O(1) sans renuméroter l'ensemble des éléments en base de données."*

🖥️ **Démonstration en direct :**

1. Dans le Header, ouvrir le menu déroulant des projets et changer de projet : montrer l'adaptation instantanée du tableau de bord.
2. Cliquer sur **"+ Créer un nouveau projet..."**.
3. Remplir le formulaire : Nom = `Projet Mobile MMA`, choisir la couleur violette, template **SCRUM**, et valider.

4. Montrer que le projet est créé avec ses 4 colonnes automatiques (*À faire, En cours, En relecture, Terminé*).
5. Scroller à droite du Kanban et cliquer sur **"+ Ajouter une colonne"** : créer `Recette QA` avec une limite WIP de `2`.

---

3. IHEB — Module 3 : Gestion des Tâches, Sous-tâches & Kanban Interactif

- **Entités en Base de Données :** `Task`, `Subtask`, `TaskAssignee`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/components/kanban/KanbanBoard.tsx`
  - `src/components/tasks/TaskModal.tsx`
  - `src/components/tasks/TasksListView.tsx`
  - `src/app/api/tasks/route.ts`

🗣️ Speech Oral (~2 minutes) :

> *"Bonjour Monsieur. J'ai pris en charge le Module 3, qui représente le cœur opérationnel de StudyFlow : la gestion des tâches et le tableau Kanban interactif.
>
> Chaque tâche embarque un niveau de priorité avec code couleur sémantique, des assignés multiples, une date limite et une checklist de sous-tâches avec jauge de progression en temps réel.
>
> Pour respecter la philosophie Mobile-First demandée, j'ai implémenté des contrôles de navigation rapide `<` et `>` qui permettent de déplacer les cartes d'une colonne à l'autre sans dépendre du drag-and-drop sur petit écran. J'ai aussi intégré le respect des limites WIP pour prévenir les surcharges de travail dans une colonne."*

🖥️ Démonstration en direct :

1. Sur le tableau Kanban, cliquer sur **"Ajouter une carte"** dans la colonne *À faire*.
2. Créer une tâche : Titre = `Développement API REST`, Priorité = *HIGH*, ajouter 2 sous-tâches (`Contrôleurs`, `Tests unitaires`).
3. Déplacer la carte vers *En cours* à l'aide de la flèche rapide `>`.
4. Ouvrir la tâche, cocher une des sous-tâches : montrer que la jauge de progression passe à 50%.
5. Cliquer sur l'onglet **"Tâches"** en bas pour montrer la vue tabulaire alternative avec filtrage par recherche instantanée.

---

4. ACHREF — Module 4 : Calendrier, Échéances & Jalons (Milestones)

- **Entités en Base de Données :** `Milestone`, `CalendarEvent`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/components/calendar/CalendarView.tsx`
  - `src/app/api/calendar/[token]/route.ts` (export iCal)

🗣️ Speech Oral (~2 minutes) :

> *"Bonjour Monsieur. Le Module 4 répond à l'une des problématiques majeures des étudiants : la maîtrise du temps et le respect des dates limites.
>
> J'ai développé un calendrier mensuel interactif qui regroupe les échéances des tâches et les jalons académiques majeurs appelés Milestones. Les tâches en retard par rapport à la date du jour sont automatiquement mises en évidence.
>
> De plus, pour connecter StudyFlow aux outils du quotidien des étudiants, j'ai créé un endpoint `/api/calendar/[token]` qui exporte les événements au format standard iCalendar (.ics), permettant une synchronisation en un clic avec Google Calendar ou Apple Calendar."*

🖥️ Démonstration en direct :

1. Cliquer sur l'onglet **"Calendrier"** dans la barre inférieure.
2. Montrer la grille mensuelle : les tâches avec date d'échéance y figurent sous forme de badges colorés selon leur priorité.
3. Cliquer sur une tâche depuis le calendrier pour ouvrir ses détails en modal.
4. Dans le volet latéral des **Jalons Clés**, cliquer sur **"Nouveau jalon"**, saisir `Rendu Rapport Final` avec la date de la semaine prochaine, et valider.
5. Pointer le bouton **"Flux iCal (.ics)"** et expliquer la conformité RFC 5545.

---

5. SOULAIMA — Module 5 : Messagerie d'Équipe & Notifications

- **Entités en Base de Données :** `Message`, `Notification`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/components/chat/ProjectChatView.tsx` (section Discussion)
  - `src/components/layout/Header.tsx` (centre de notifications)

🗣️ Speech Oral (~2 minutes) :

> *"Bonjour Monsieur. Pour le Module 5, j'ai conçu la messagerie collaborative et le système de notifications contextuelles. Notre objectif était de bannir l'éparpillement des conversations sur des applications tierces.

> Chaque projet dispose d'un espace de discussion dédié. L'interface mobile-first affiche les messages avec des repères visuels clairs et les avatars des contributeurs.
>
> En complément, j'ai développé le centre de notifications situé dans l'en-tête : il alerte l'étudiant dès qu'une tâche lui est assignée ou qu'une date approche, avec un compteur en temps réel et la possibilité d'acquitter les alertes."*

🖥️ Démonstration en direct :

1. Cliquer sur l'onglet **"Échanges"** dans la barre inférieure.
2. Présenter le flux de discussion du projet.
3. Rédiger un message dans le champ texte (ex: *"La documentation du module 5 est prête !"*) et cliquer sur Envoyer.
4. Lever les yeux vers le Header, cliquer sur l'icône **Cloche** pour ouvrir le panneau des notifications et marquer une notification comme lue (constater la décrémentation du compteur rouge).

---

6. RIHAB — Module 6 : Gestionnaire de Fichiers & Quotas (500Mo)

- **Entités en Base de Données :** `FileItem`, `ProjectStorage`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/components/chat/ProjectChatView.tsx` (section Fichiers & Jauge)
  - `src/app/api/upload/route.ts`
  - `src/app/api/files/[id]/route.ts`

🗣️ Speech Oral (~2 minutes) :

> *"Bonjour Monsieur. Avec le Module 6, j'ai implémenté le gestionnaire de fichiers partagés et l'administration des quotas de stockage.
>
> Les projets étudiants requièrent le partage continu de documents lourds : diagrammes, rapports ou code source. Pour protéger l'infrastructure, j'ai codé des vérifications côté API dans `/api/upload` appliquant une taille maximale de 20 Mo par fichier.
>
> De plus, une jauge visuelle dynamique surveille le quota global de 500 Mo alloué à chaque projet. L'utilisateur visualise l'espace disque consommé, le format des fichiers et l'identité de chaque déposant."*

🖥️ Démonstration en direct :

1. Dans l'onglet **"Échanges"**, basculer sur le sous-onglet **"Fichiers du projet"**.
2. Montrer la jauge de quota en haut (ex: `12.4 Mo / 500 Mo utilisés`).
3. Cliquer sur **"Ajouter un fichier"** et téléverser un fichier de test (ex: un PDF).

4. Montrer que le fichier apparaît instantanément dans la liste avec sa taille, son extension et son bouton de téléchargement direct.

---

7. MAYSSA — Module 7 : Analytique, Burndown Chart & Rapport de Soutenance

- **Entités en Base de Données :** `Activity` (audit trail), `ProjectReport`.
- **Fichiers Source :**
  - `src/components/stats/ProjectStatsView.tsx`
  - `src/lib/storage.ts` (génération de rapport)

🗣️ Speech Oral (~2 minutes) :

> *"Bonjour Monsieur. J'ai développé le Module 7, dédié à l'analytique projet, à la visualisation agile et à l'audit pour la soutenance.
>
> Notre tableau de bord calcule en temps réel le taux de complétion du projet. J'ai conçu sur-mesure un Burndown Chart vectoriel en SVG qui compare l'effort idéal planifié avec l'effort réel restant au fil des jours.
>
> Pour assurer l'équité au sein de l'équipe, un graphique analyse la charge de travail individuelle de chaque étudiant. Enfin, un journal d'activité assure la traçabilité complète des actions, et un bouton génère un rapport officiel imprimable spécialement mis en page pour votre notation."*

🖥️ Démonstration en direct :

1. Cliquer sur l'onglet **"Analytique"** dans la barre inférieure.
2. Décrire les 4 compteurs : Taux de complétion, Tâches actives, Heures consacrées, Jours restants.
3. Présenter le **Burndown Chart SVG** (expliquer la droite d'effort idéal vs la courbe réelle).
4. Montrer le graphique de répartition par étudiant (qui a le plus de tâches).
5. Scroller sur le **Journal d'activité** et cliquer sur **"Générer le rapport de soutenance"** pour afficher la synthèse prête à être imprimée.

🌟 4. Démonstrations Communes de Clôture

Toute l'équipe clôture la soutenance ensemble en présentant les 2 critères majeurs exigés par l'enseignant :

A. Le Test du Mode Hors-Ligne (PWA Offline)

1. Pointer dans le Header l'indicateur vert **"En ligne"** et le bouton **"Installer l'App"** (manifest W3C disponible).
2. Ouvrir les outils de développement (`F12`), aller dans l'onglet **Network** et cocher **Offline**.
3. **Constater en direct :**
    - L'indicateur du Header bascule immédiatement en orange avec le texte **"Hors ligne"**.
    - Une bannière jaune prévient l'utilisateur.
    - Naviguer entre le *Kanban*, les *Tâches*, le *Calendrier* et l'*Analytique* : **l'application continue de fonctionner parfaitement sans réseau**, sans aucun écran blanc ni erreur 404 grâce au Service Worker et à la persistance locale.
4. Décocher **Offline** : le bandeau repasse immédiatement au vert **"En ligne"**.

B. Le Bonus Intelligence Artificielle (Copilot IA)

1. Cliquer sur le dernier onglet **"IA Copilot"**.
2. **Décomposition intelligente de tâche :** Saisir *"Concevoir la couche de persistance offline"* et cliquer sur **"Générer la décomposition"**. Montrer que l'IA propose 4 sous-tâches concrètes avec estimations horaires.
3. Cliquer sur **"Créer la tâche sur le Kanban"** pour prouver l'intégration directe.
4. Montrer les deux autres fonctionnalités IA : **"Diagnostiquer la santé du projet"** et **"Générer le résumé de soutenance"**.

Document préparé pour la validation de projet StudyFlow v1.0 — Tous droits réservés.